

Задача

Последнее место, где можно найти фрагмент Звёздной карты, — Коррибан, родная планета ситхов. Реван больше не ситх, но, похоже, ему придётся окончить Академию ситхов, если он хочет получить шанс завершить свою Звёздную карту.

Одно из испытаний в Академии ситхов — Турнир ситхов. Турнир представляет собой последовательность поединков. Два случайно выбранных ситха начинают турнир, и когда один из них проигрывает, его место занимает следующий случайно выбранный ситх. Битва ведется до одного из выживших.

У каждого ситха есть три параметра: **сила, длина светового меча и опыт владения Тёмной стороной Силы**. Один ситх побеждает другого, если у него **больше значение по двум или более параметрам**. Турнир всегда завершается корректно, потому что ни у одной пары ситхов **нет ни одного равного параметра**.

Магистр Утар не хочет, чтобы Реван участвовал в турнире, поэтому он спросил его: кто имеет возможность выиграть турнир?

Ввод: Первая строка содержит одно целое число N ($1 \leq N \leq 10^5$) — число ситхов, участвующих в турнире. Каждая из следующих N строк содержит слово **si** и три целых числа **ai, bi, ci** ($-10^9 \leq ai, bi, ci \leq 10^9$). Это имя ситха, сила, длина светового меча и опыт владения Тёмной стороной Силы соответственно.

Все **si** попарно различны, имеют длину не более **10** и содержат только строчные и заглавные буквы английского алфавита.

Все **ai** попарно различны, все **bi** попарно различны и все **ci** попарно различны

Вывод: Выведите имена ситхов, которые имеют возможность выиграть турнир, каждое имя на отдельной строке. Порядок имён в выводе должен соответствовать порядку их появления во входных данных.

Пример ввода

```
5
Grievous 0 0 0
Maul 20 18 30
Vader 40 12 25
Tiranus 15 3 2
Sidious 35 9 125
```

Пример вывода

```
Maul
Vader
Sidious
```